ECC椭圆曲线详解(有具体实例)

前言

ECC英文全称"Ellipse Curve Cryptography"

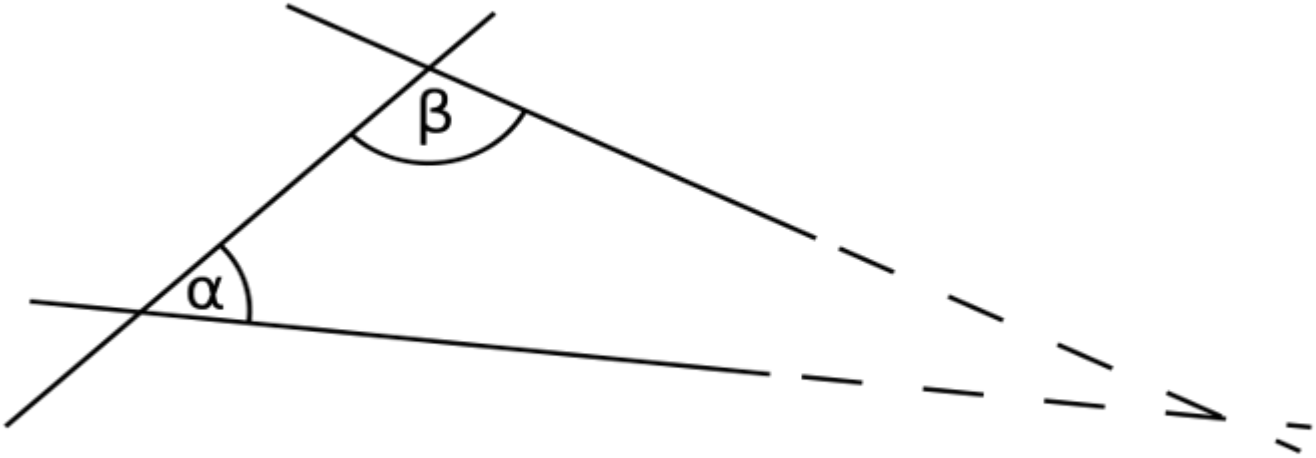
与传统的基于大质数因子分解困难性的加密方法不同，ECC通过椭圆曲线方程式的性质产生密钥

ECC164位的密钥产生一个安全级，相当于RSA 1024位密钥提供的保密强度，而且计算量较小，处理速度更快，存储空间和传输带宽占用较少。目前我国 居民二代身份证 正在使用 256 位的椭圆曲线密码，虚拟货币 比特币 也选择ECC作为加密算法。

从射影平面讲起

古希腊数学家欧几里得的《几何原本》提出了五条公设。

- 1.由任意一点到任意一点可作直线。
- 2.一条有限直线可以继续延长。
- 3.以任意点为心及任意的距离可以画圆。
- 4.凡直角都相等。
- 5.同一平面内一条直线a和另外两条直线b.c相交，若在a某一侧的两个内角的和小于两直角，则b.c两直线经无限延长后在该侧相交。



《几何原本》只有在第29个命题

一条直线与两条平行直线相交,则所成的内错角相等,同位角相等,且同旁内角之和等于两直角

中才用到第五公设，即《几何原本》中可不依靠第五公设而推出前28命题。因此，一些数学家提出，第五公设能不能不作为公设，而作为定理？能不能依靠前四个公设来证明第五公设？这就是几何发展史上最著名的，争论了长达两千多年的关于“平行线理论”的讨论

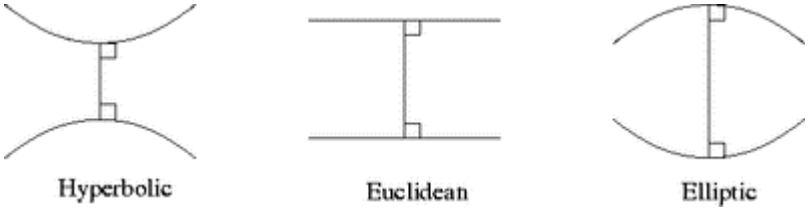
1820年代，俄国喀山大学罗巴切夫斯基用“至少可以找到两条相异的直线，且都通过P点，并不与直线R相交”代替第五公设，然后与欧氏几何的前四个公设结合成一个公理系统，他经过细致深入的推理过程中，得出了一个又一个在直觉上匪夷所思，但在逻辑上毫无矛盾的几何体系。

这种几何学被称为罗巴切夫斯基几何，简称罗氏几何。从罗氏几何学中，可以得出这样一个结论：逻辑上不矛盾的一些公理都有可能提供一种几何学。现存非欧几何的类型可以概括如下：

1.坚持第五公设，引出欧几里得几何。

2.“可以引最少两条平行线”为公设，罗氏几何（双曲几何）。

3.“一条平行线也不能引”为公设，黎曼几何（椭圆几何）



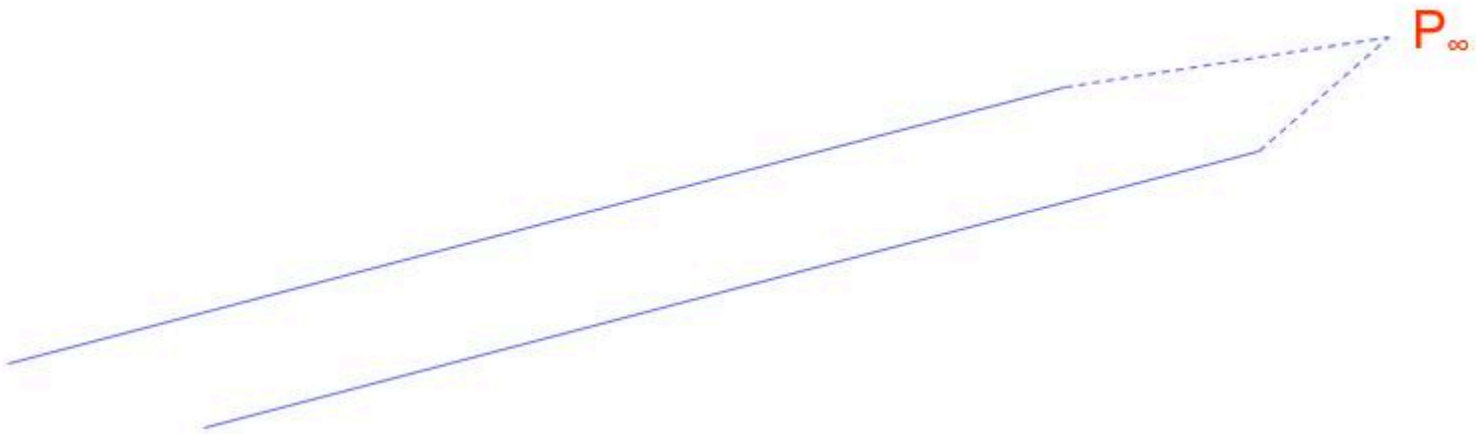
左：双曲几何，即罗氏几何；中：欧几里德几何；右：椭圆几何，即黎曼几何

了解非欧式几何，就可以理解平行线的交点。

定义平行线相交于无穷远点P∞，使平面上所有直线都统一为有唯一的交点

性质：

- 1.一条直线只有一个无穷远点；一对平行线有公共的无穷远点
- 2.任何两条不平行的直线有不同的无穷远点（否则会造成有两个交点）
- 3.平面上全体无穷远点构成一条无穷远直线



射影平面：平面上全体无穷远点与全体平常点构成射影平面

射影平面点的定义
对普通平面上点(x,y)，令x=X/Z，y=Y/Z，Z≠0，则投影为射影平面上的点(X:Y:Z)

求点（1,2）在新的坐标体系下的坐标
∵X/Z=1 ，Y/Z=2（Z≠0）

∴X=Z，Y=2Z ∴坐标为（Z:2Z:Z），Z≠0

即（1:2:1）（2:4:2）（1.2:2.4:1.2）等形如（Z:2Z:Z），Z≠0的坐标都是（1,2）在新的坐标体系下的坐标

(2) 求平行线L1：X+2Y+3Z=0 与L2：X+2Y+Z=0 相交的无穷远点
∵ L1∥L2 所以有Z=0， X+2Y=0

∴坐标为（-2Y:Y:0），Y≠0

即（-2:1:0）（-4:2:0）（-2.4:1.2:0）等形如（-2Y:Y:0），Y≠0

椭圆曲线

一条椭圆曲线是在射影平面上满足威尔斯特拉斯方程（Weierstrass）所有点的集合

$$Y^2Z + a_1XYZ + a_3YZ^2 = X^3 + a_2X^2Z + a_4XZ^2 + a_6Z^3$$

- 1椭圆曲线方程是一个齐次方程
- 2曲线上的每个点都必须是非奇异的（光滑的），偏导数FX(X,Y,Z)、FY(X,Y,Z)、FZ(X,Y,Z)不同为0
- 3圆曲线的形状，并不是椭圆的。只是因为椭圆曲线的描述方程，类似于计算一个椭圆周长的方程故得名

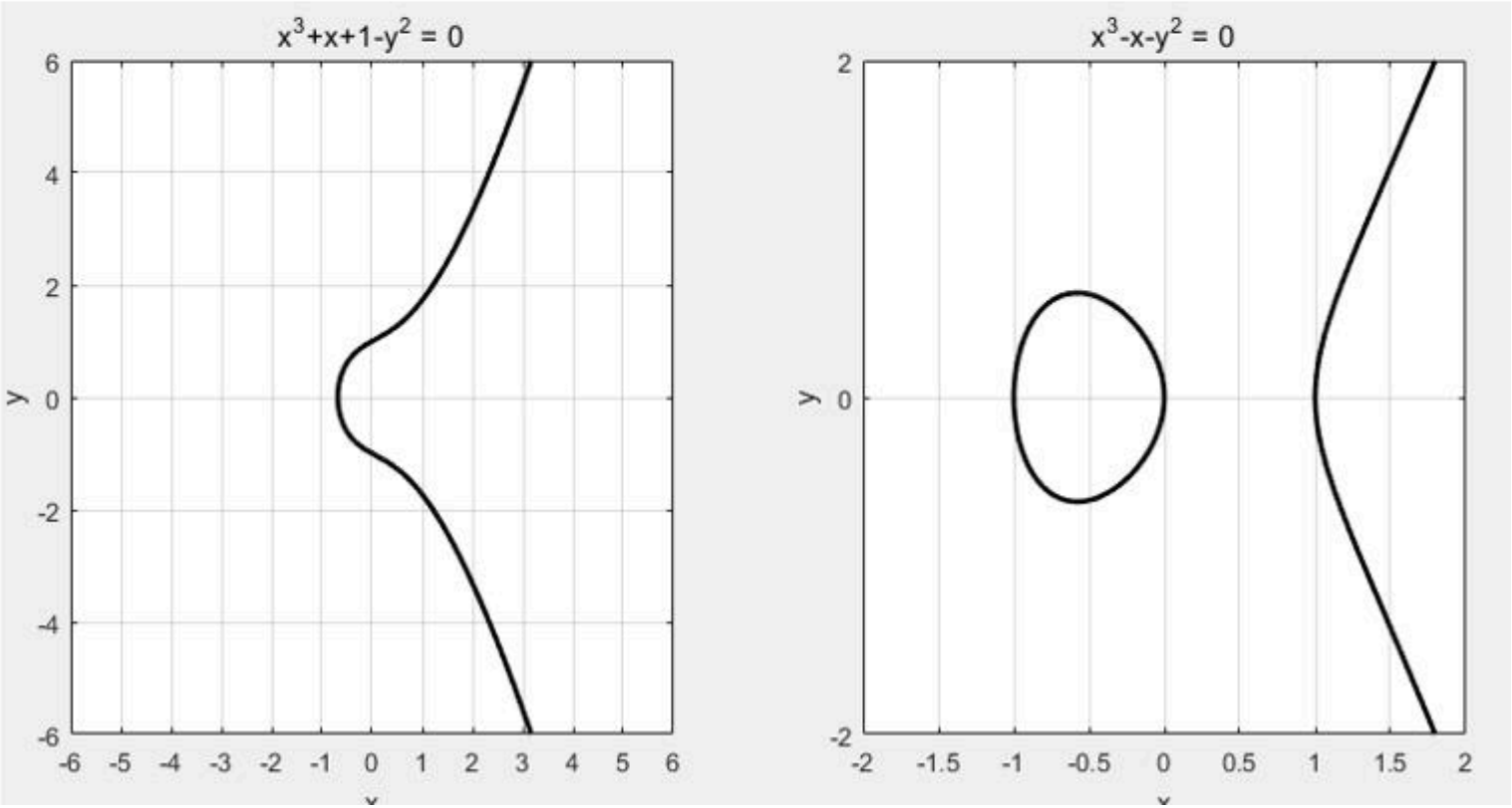
椭圆曲线示例

$$Y^2Z = X^3 + XZ^2 + Z^3$$

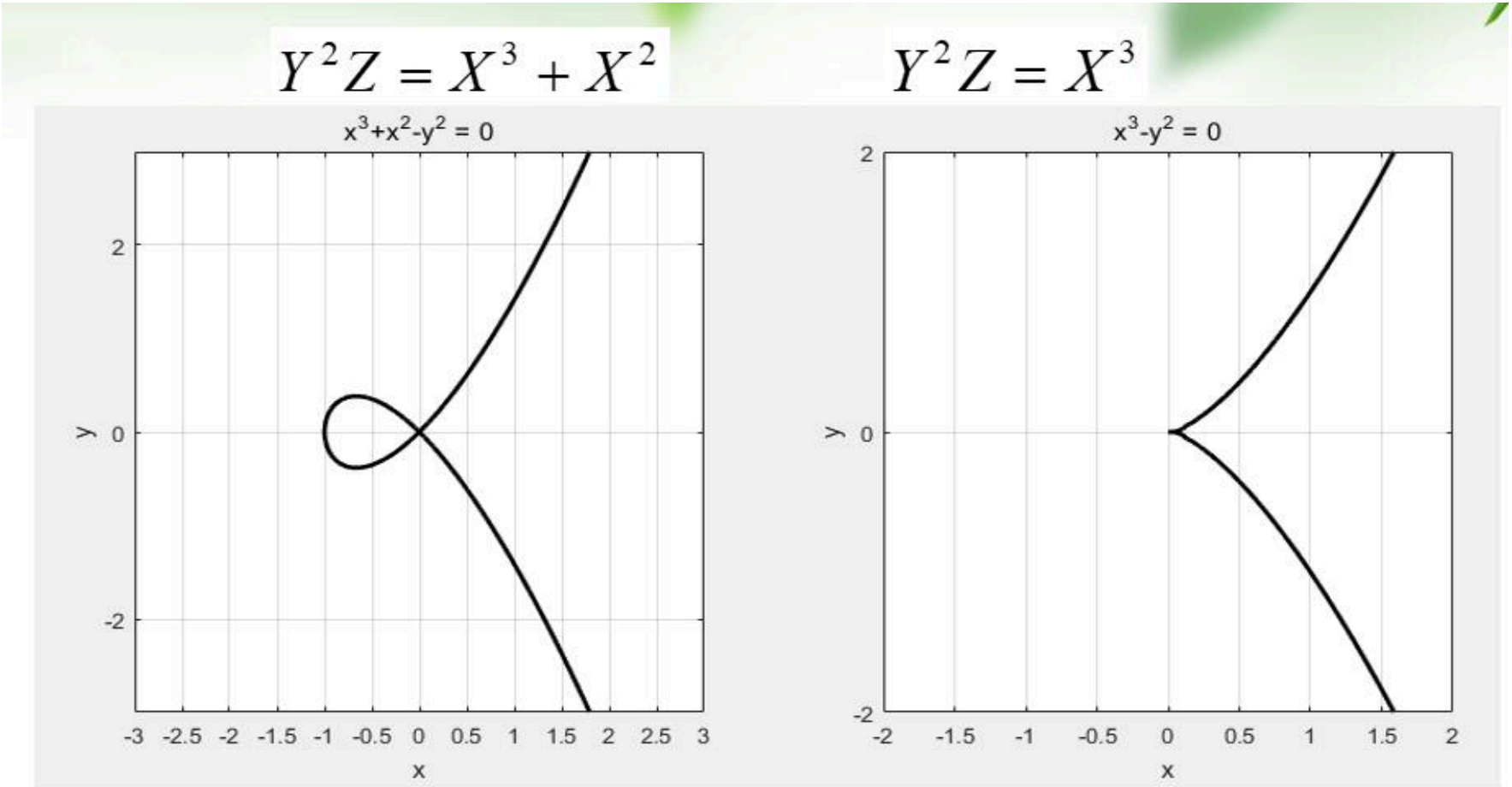
$$y^2 = x^3 + x + 1$$

$$Y^2Z = X^3 - XZ^2$$

$$y^2 = x^3 - x$$



非椭圆曲线示例



这两个方程都不是椭圆曲线,因为他们在（0:0:1）点处（即原点）没有切线，不满足椭圆曲线每个点都必须是非奇异的（光滑的），

椭圆曲线普通方程

椭圆曲线普通方程：

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6$$

无穷远点 (0, Y, 0)
平常点(x,y)斜率k：

$$F_x(x,y) = a_1 y - 3x^2 - 2a_2 x - a_4$$
$$F_y(x,y) = 2y + a_1 x + a_3$$

$$k = -\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)} = \frac{3x^2+2a_2x+a_4-a_1y}{2y+a_1x+a_3}$$

椭圆曲线阿贝尔群

我们已经看到了椭圆曲线的图象，但点与点之间好象没有什么联系。我们能不能建立一个类似于在实数轴上加法的运算法则呢？这就要定义椭圆曲线的加法群，这里需要用到近世代数中阿贝尔群。

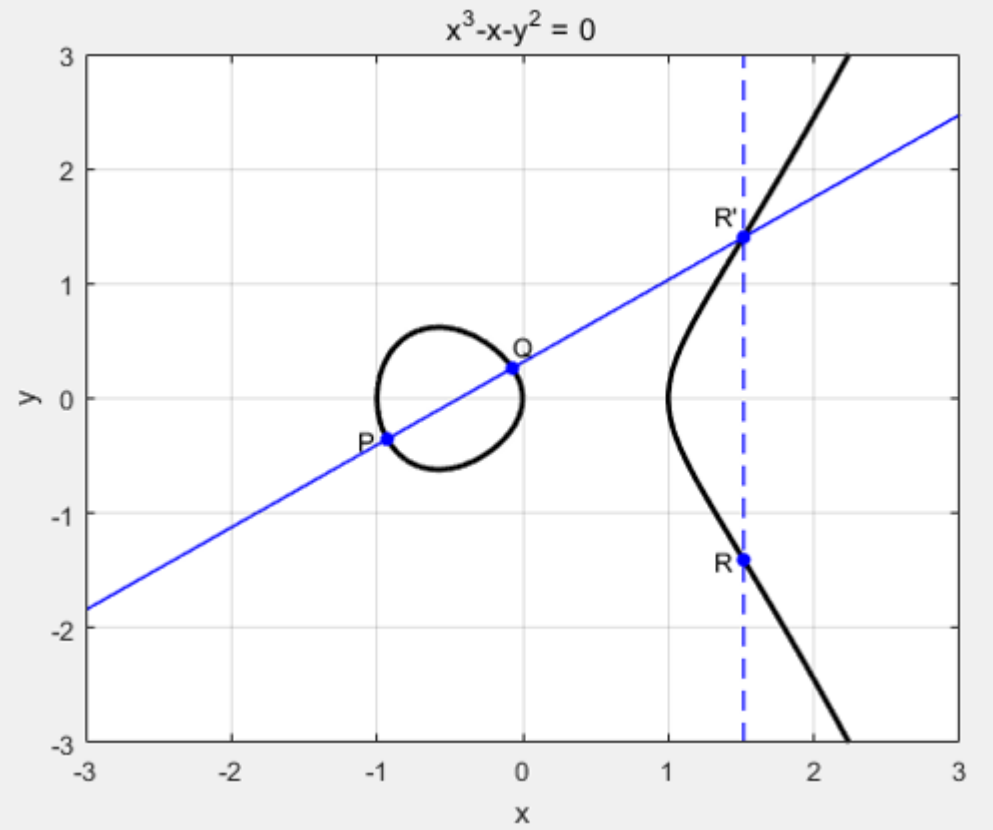
在数学中，群是一种代数结构，由一个集合以及一个二元运算所组成。已知集合和运算(G,*)如果是群则必须满足如下要求

- 封闭性：∀a,b∈G，a*b ∈ G
- 结合性： ∀a,b,c∈G ，有 (a*b*)c = a* (b*c)
- 单位元：∃e∈G， ∀a ∈G，有e*a* = *a*e = a
- 逆元： ∀a ∈G ， ∃b∈G 使得 a*b* = *b*a = e

阿贝尔群除了上面的性质还满足交换律公理a * b = b * a

同样在椭圆曲线也可以定义阿贝尔群。

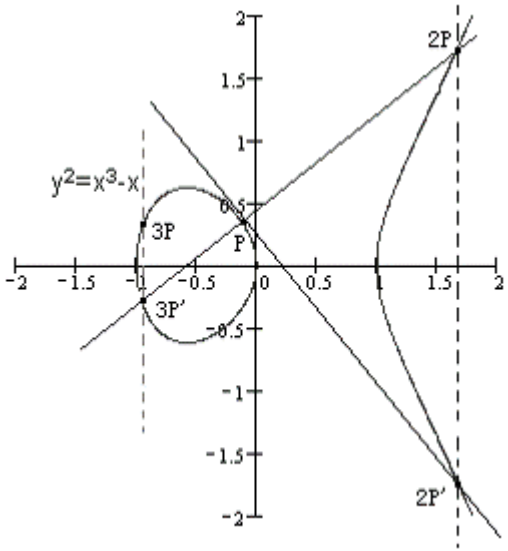
任意取椭圆曲线上两点P、Q（若P、Q两点重合，则作P点的切线），作直线交于椭圆曲线的另一点R'，过R'做y轴的平行线交于R，定义P+Q=R。这样，加法的和也在椭圆曲线上，并同样具备加法的交换律、结合律



同点加法

若有k个相同的点P相加，记作kP

P+P+P=2P+P=3P



有限域椭圆曲线

椭圆曲线是连续的，并不适合用于加密；所以，我们必须把椭圆曲线变成离散的点，我们要把椭圆曲线定义在有限域上。
我们给出一个有限域Fp

- Fp中有p（p为质数）个元素0,1,2,..., p-2,p-1
- Fp的加法是a+b≡c(mod p)
- Fp的乘法是a×b≡c(mod p)
- Fp的除法是a÷b≡c(mod p)，即 a×b^(-1)≡c (mod p)，b-1也是一个0到p-1之间的整数，但满足b×b-1≡1 (mod p)
- Fp的单位元是1，零元是 0
- Fp域内运算满足交换律、结合律、分配律

椭圆曲线Ep(a,b)，p为质数，x,y∈[0,p-1]

$$y^2 = x^3 + ax + b \pmod p$$

选择两个满足下列约束条件的小于p的非负整数a、b

$$4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod p$$

Fp上的椭圆曲线同样有加法

- 1.无穷远点 O∞是零元，有O∞+ O∞= O∞，O∞+P=P
- 2.P(x,y)的负元是 (x,-y mod p)= (x,p-y) ，有P+(-P)= O∞
- 3.P(x1,y1),Q(x2,y2)的和R(x3,y3) 有如下关系：

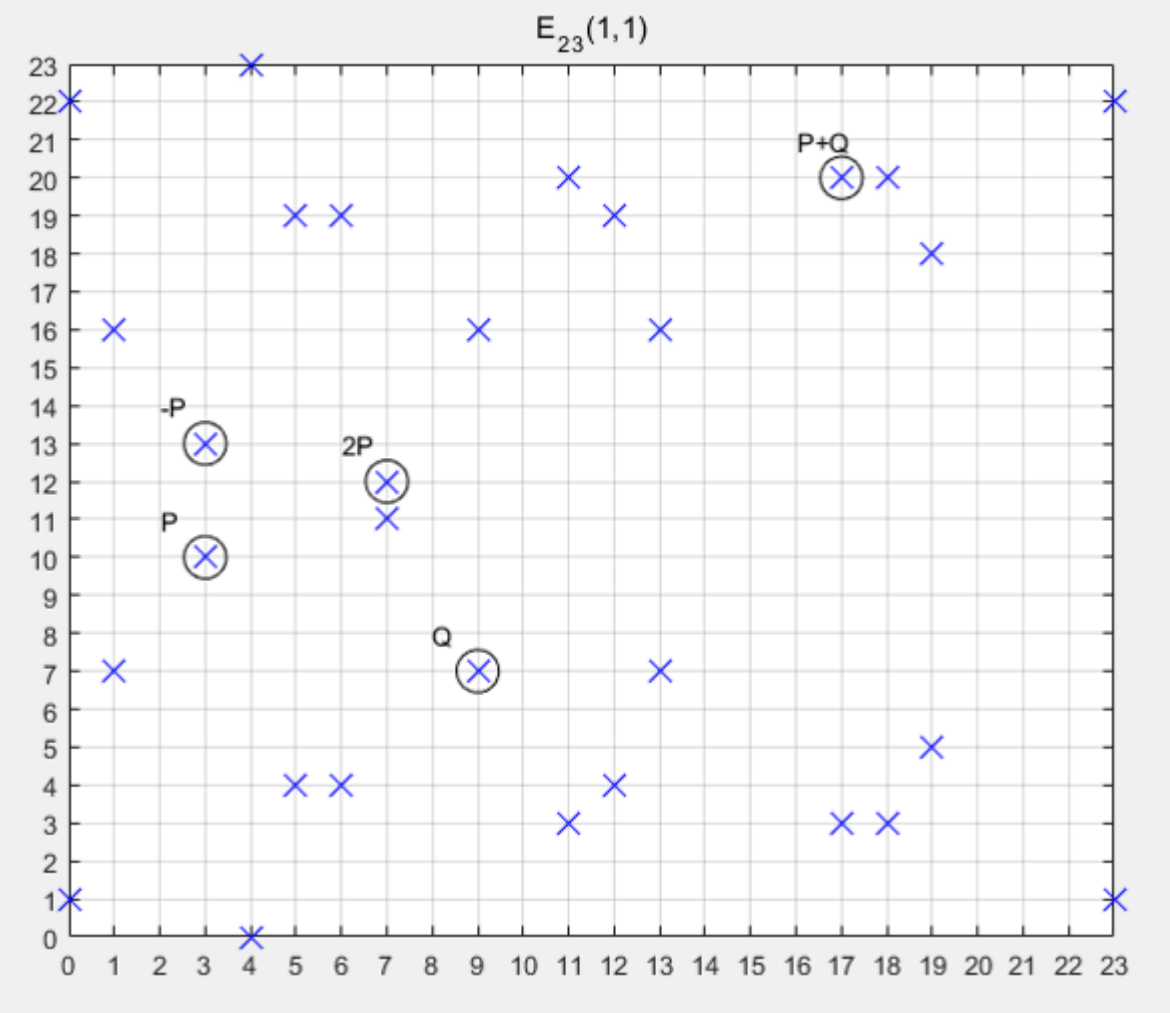
x3≡k2-x1-x2(mod p)

y3≡k(x1-x3)-y1(mod p)

若P=Q 则 k=(3x2+a)/2y1mod p

若P≠Q，则k=(y2-y1)/(x2-x1) mod p

例题椭圆曲线已知E23(1,1)上两点P(3,10)，Q(9,7)，求(1)-P，(2)P+Q，(3) 2P


$E_{23}(1,1)$
P+Q
-P
2P
P
Q

$$(1) - P = (3, -10 \bmod 23) = (3, 13)$$

$$(2)\, k = \frac{7-10}{9-3} = -2^{-1} \bmod 23$$
$$2 \cdot 2^{-1} = 1 \bmod 23 \Rightarrow 2^{-1} = 12$$
$$k = -12 \bmod 23 = 11$$
$$P + Q = \left(11^2 - 3 - 9 \bmod 23, 11 \times (3 - (-6)) \bmod 23\right) = (17, 20)$$

$$(3)\, k = \frac{3 \times 3^2 + 1}{2 \times 10} \bmod 23 = 7 \cdot 5^{-1} \bmod 23$$
$$5 \cdot 5^{-1} = 1 \bmod 23 \Rightarrow 5^{-1} = 14$$
$$k = 7 \cdot 14 \bmod 23 = 6$$
$$2P = \left(6^2 - 3 - 3 \bmod 23, 6 \times (3 - 7) - 10 \bmod 23\right) = (7, 12)$$

补充:
-2^(-1) mod 23 进行两部分计算
(1) 先算 2^(-1) 对应的数A, 在这里**2^(-1)不是2的-1次方，而是2的逆元**
(2) 再算-A mod 23

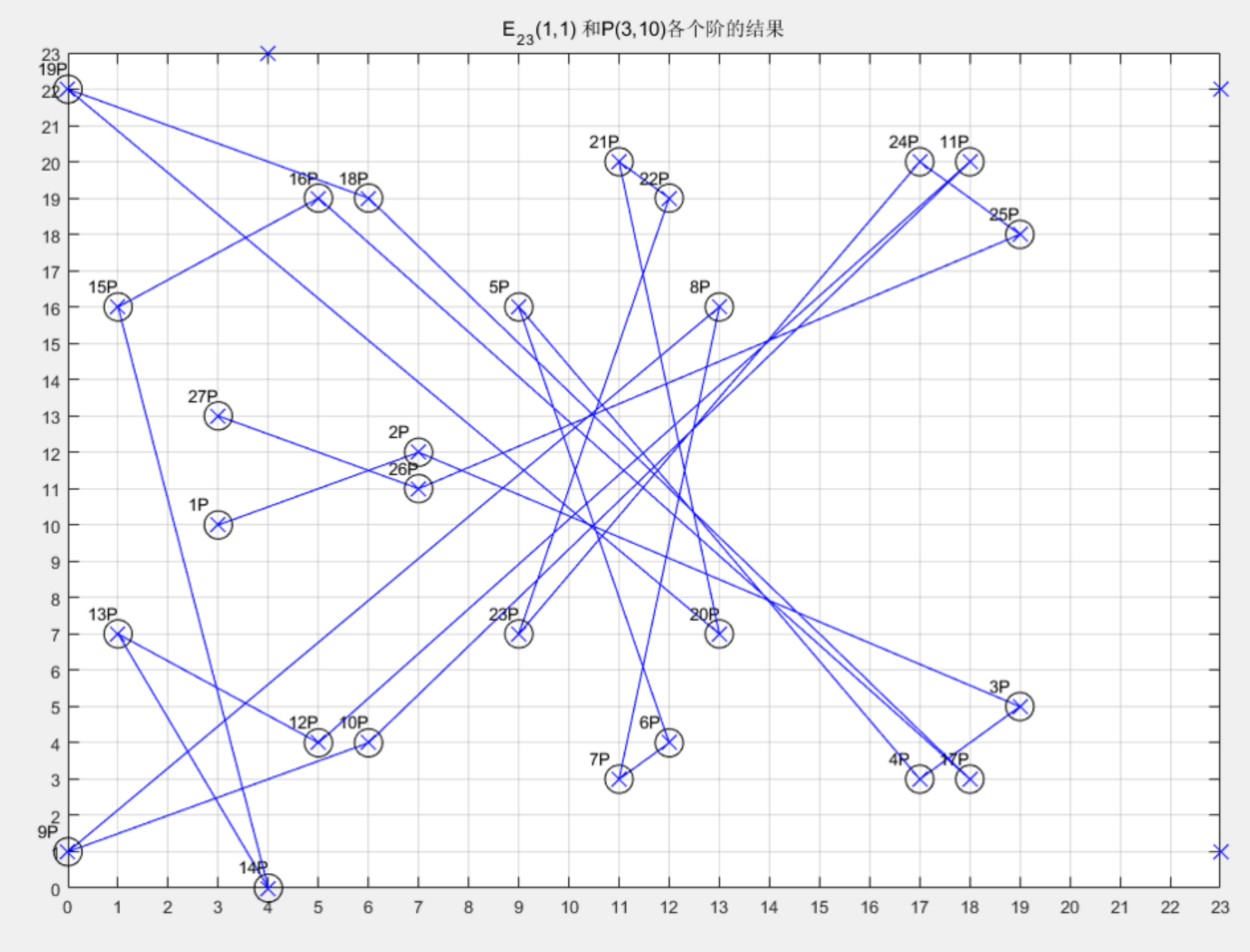
(1) 计算第一步
根据有限域除法规则 2 * 2^(-1) = 1 mod 23
即 2A = 1 mod 23 ==> 2A = 23 + 1 == > A = 12

(2) 计算第二步
-A mod 23 ==> -12 mod 23 即 23 -12 = 11

所以有
-2^(-1) mod 23 = 11

有限域椭圆曲线点的阶

如果椭圆曲线上一点P，存在最小的正整数n使得数乘nP=O∞ ,则将n称为P的阶
若n不存在，则P是无限阶的



计算可得27P=-P=(3,13)

所以28P=O ∞ P的阶为28

这些点做成了一个循环阿贝尔群，其中生成元为P，阶数为29。显然点的分布与顺序都是杂乱无章

椭圆曲线加密

考虑K=kG ，其中K、G为椭圆曲线Ep(a,b)上的点，n为G的阶（nG=O∞ ），k为小于n的整数。则给定k和G，根据加法法则，计算K很容易但反过来，给定K和G，求k就非常困难。因为实际使用中的ECC原则上把p取得相当大，n也相当大，要把n个解点逐一算出来列成上表是不可能的。这就是椭圆曲线加密算法的数学依据

点G称为基点（base point）

k（k<n）为私有密钥（privte key）

K为公开密钥（public key）

ECC保密通信算法

- `1.Alice选定一条椭圆曲线E，并取椭圆曲线上一点作为基点G 假设选定E29(4,20)，基点G(13,23) ，基点G的阶数n=37`
- `2.Alice选择一个私有密钥p（p<n），并生成公开密钥K=pG 比如25, K= pG = 25G = (14,6）`
- `3.Alice将E和点K、G传给Bob`
- `4.Bob收到信息后，将待传输的明文编码到上的一点M（编码方法略），并产生一个随机整数r（r<n,n为G的阶数） 假设r=6 要加密的信息为3,因为M也要在E29(4,20) 所以M=(3,28)`
- `5.Bob计算点C1=M+rK和C2=rG C1= M+6K = (3,28)+6*(14,6)=(3,28)+(27,27)=(6,12) C2= 6G =(5,7)`
- `6.Bob将C1、C2传给Alice`
- `7.Alice收到信息后，计算C1-kC2，结果就应该是点M C1-kC2 =(6,12)-25C2 =(6,12)-25*6G =(6,12)-2G =(6,12)-(27,27) =(6,12)+(27,2) = (3,28)`

数学原来上能解密是因为:C1-kC2=M+rK-krG=M+rkG-krG-M

ECC技术要求

通常将Fp上的一条椭圆曲线描述为T=(p,a,b,G,n,h)p、a、b确定一条椭圆曲线（p为质数，(mod p)运算）G为基点，n为点G的阶，h是椭圆曲线上所有点的个数m与n相除的商的整数部分

参量选择要求：

- p越大安全性越好，但会导致计算速度变慢
- 200-bit左右可满足一般安全要求
- n应为质数
- h≤4；p≠n×h；pt≠1(mod n) (1≤t < 20)
- 4a3 + 27b2≠0 (mod p)

ECC的应用

比特币系统选用的secp256k1中，参数为

p = 0xFFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE FFFFFC2F□= 2^256 – 2^32 – 2^9 – 2^8 – 2^7 – 2^6 – 2^4 – 1

a = 0， b = 7

G=(0x79BE667EF9DCBBAC55A06295CE870B07029BFCDB2DCE28D959F2815B16F81798, 0x483ada7726a3c4655da4fbfc0e1108a8fd17b448a68554199c47d08ffb10d4b8)

n = 0xFFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFF FFFFFFFE BAAEDCE6 AF48A03B BFD25E8C D0364141

h = 01

ECC vs. RSA - 优缺点

优点

- 安全性能更高
- 160位ECC与1024位RSA、DSA有相同的安全强度
- 处理速度更快
- 在私钥的处理速度上，ECC远 比RSA、DSA快得多
- 带宽要求更低
- 存储空间更小
- ECC的密钥尺寸和系统参数与RSA、DSA相比要小得多

缺点

- 设计困难，实现复杂
- 如果序列号设计过短，那么安全性并没有想象中的完善

posted @ 2017-08-18 22:30 Yumeka 阅读(88773) 评论(17) 收藏 举报